

الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

الأستاذ بوعزة مصفر

الملخص الأول حول "الأعداد والحساب"

المجموعات الأساسية للأعداد:

(1) مجموعة الأعداد الطبيعية:

- 0؛ 1؛ 2؛ ... تسمى أعداد طبيعية.
- نرمز إلى مجموعة الأعداد الطبيعية بالرمز $\mathbb{N}$.
- ونكتب: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \dots\}$
- 0 هو أصغر عدد طبيعي ($0 \in \mathbb{N}$)
- المجموعة $\mathbb{N}$ غير منتهية.
- $\mathbb{N}^*$ هي $\mathbb{N}$ ما عدا 0،
- ونكتب: $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} - \{0\} = \{1; 2; \dots\}$

(2) مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية:

- ...؛ 1؛ 0؛ -1؛ -2؛ ... تسمى أعداد صحيحة نسبية.
- نرمز إلى مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية بالرمز $\mathbb{Z}$.
- ونكتب: $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$
- كل عدد طبيعي هو عدد صحيح نسبي، نقول
- أن المجموعة $\mathbb{N}$ محتواة (أو جزء) من المجموعة $\mathbb{Z}$
- ونكتب: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

(3) مجموعة الأعداد العشرية:

- العدد العشري هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل:
- $\left\{ \begin{array}{l} a \in \mathbb{Z} \\ n \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$ حيث $\frac{a}{10^n}$
- نرمز إلى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز $\mathbb{D}$.
- $\frac{4}{7} \notin \mathbb{D}$ و $\frac{-23}{5} = \frac{-46}{10^1} \in \mathbb{D}$ و $7 = \frac{7}{10^0} \in \mathbb{D}$
- كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشري،
- إذن: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

(4) مجموعة الأعداد الناطقة:

- العدد الناطق هو العدد الذي يمكن كتابته على الشكل:
- $\left\{ \begin{array}{l} p \in \mathbb{Z} \\ q \in \mathbb{Z}^* \end{array} \right\}$ حيث $\frac{p}{q}$
- نرمز إلى مجموعة الأعداد العشرية بالرمز $\mathbb{Q}$.
- $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ و $\pi \notin \mathbb{Q}$ و $\frac{-1}{7} \in \mathbb{Q}$ و $\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$
- كل عدد عشري هو عدد ناطق، إذن: $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.
- كل عدد حقيقي غير ناطق هو عدد أصم.

(5) مجموعة الأعداد الحقيقية:

- مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ هي مجموعة فواصل
- نقط مستقيم مزود بمعلم $(O; I)$.
- العدد الحقيقي 0 هو فاصلة المبدأ 0، نكتب: $O(0)$.
- العدد الحقيقي 1 هو فاصلة النقطة 1، نكتب: $I(1)$.
- $\frac{M}{x} \quad \frac{0}{0} \quad \frac{I}{1}$

- $\mathbb{R}$ هي مجموعة الأعداد الناطقة مع مجموعة الأعداد الصماء.

- $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$
- $-\infty$ و $+\infty$ ليسا بعددين إنما رمزان يعبران عن اللانهاية.
- توجد مجموعات غير أساسية مثل: $\mathbb{N}^*$ ؛ $\mathbb{Z}^*$ ؛ $\mathbb{Q}^*$ ؛ $\mathbb{R}^*$ ؛ $\mathbb{R}^+$ ؛ $]-\infty; 0]$.

(6) مقارنة مجموعات الأعداد:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

(7) طريقة:

- لمعرفة طبيعة عدد،
- لأنبسطه،
- لأن نبحث عن أصغر مجموعة ينتمي إليها هذا العدد.

(8) خواص:

- يتميز كل عدد ناطق بكتابة عشرية تتضمن دوراً، مثلاً: $1,81 = \frac{20}{11}$ ؛ $1,50 = \frac{3}{2}$ ؛ $-7,0 = -7$
- يمكن الانتقال من الكتابة الكسرية إلى الكتابة العشرية لعدد ناطق، باستعمال الحاسبة.
- ويمكن الانتقال من الكتابة العشرية إلى الكتابة الكسرية لعدد ناطق، كما يلي:
- إذا كان الدور مباشرة بعد الفاصلة.

$$2,14 = 2 + \frac{14}{10^2 - 1} = \frac{212}{99}$$

- إذا كان الدور ليس مباشرة بعد الفاصلة.

$$\text{لدينا: } 34,1456 = 10 \times 341,456$$

$$\text{و } 341,456 = 341 + \frac{456}{10^3 - 1} = \frac{341115}{999}$$

$$\text{إذن: } 34,1456 = \frac{341115}{999} \times \frac{1}{10} = \frac{341115}{9990}$$

- كل عدد ناطق يقبل كتابة وحيدة، على شكل كسر غير قابل للاختزال $\frac{p}{q}$ ، p و q أوليان فيما بينهما
- أي: $PGCD(p; q) = 1$.

(9) معرفة إذا كان عدد ناطق هو عدد عشري: (الخاصية المميزة لعدد عشري)

- لمعرفة إذا كان عدد ناطق هو عدد عشري
- نكتبه على شكل كسر غير قابل للاختزال،
- بعد الاختزال، فإذا أمكن كتابة مقامه على الشكل $2^n \times 5^m$ ، فالعدد عشري؛ وإن لم يمكن فهو ليس عشري.

الأعداد القابلة للإنشاء:

1) الأعداد القابلة للإنشاء:

نقول عن العدد x أنه قابل للإنشاء، إذا تمكنا باستعمال مدور ومسطرة غير مدرجة إنشاء نقطة M من مستقيم (d) مزود بمعلم $(O; I)$ فاصلتها x .

2) إنشاء الأعداد الناطقة:

مبرهنة: كل الأعداد الناطقة قابلة للإنشاء.

طريقة إنشاء عدد ناطق:

لإنشاء عدد ناطق $\frac{p}{q}$ نتبع الخطوات التالية:

- مستقيم (d) مزود بمعلم $(O; I)$.
- نُعيّن نقطة E خارج المستقيم (d) .
- نُعلم على المستقيم (OE) ، النقطتين A و B فاصلتيهما p و q على الترتيب.
- نرسم المستقيم (AM) الذي يوازي (BI) ، حيث $M \in (d)$ بتطبيق نظرية طالس نجد $M \left(\frac{p}{q} \right)$.

2) إنشاء الأعداد الصماء:

مبرهنة: إذا كان x قابل للإنشاء فإن $\sqrt{x}$ قابل للإنشاء.

طريقة إنشاء عدد أصم:

لإنشاء عدد أصم $\sqrt{x}$ نتبع الخطوات التالية:

- نُنشئ مثلث قائم ABC طول وتره $\frac{x+1}{2}$ وطول أحد ضلعيه القائمين $\frac{x-1}{2}$.

بتطبيق نظرية فيثاغورث نجد طول الضلع القائم الآخر يساوي $\sqrt{x}$.

ملاحظة مهمة: يجب استعمال الطول OI لرسم المثلث القائم على ورقة خارجية، ثم نستعمل المدور لإنشاء $\sqrt{x}$ على المستقيم الحقيقي. -توجد طرق أخرى قُدم بالبحث عنها.

البرهان بالخلف:

البرهان بالخلف:

البرهان بالخلف هو نمط من أنماط البرهان، وهو برهنة أساسها إثبات صحة المطلوب، بإبطال نقيضه أو فساد المطلوب بإثبات نقيضه.

الأعداد الأولية:

1) تعريف:

نسمي عدداً أولياً هو كل عدد طبيعي يقبل بالضبط قاسمين مختلفين هما 1 والعدد نفسه.

- 0 ليس أولي لأنه يقبل مالا نهاية من القواسم $(0 = 0 \times a)$.

- 1 ليس أولي لأنه يقبل قاسماً واحداً وهو نفسه $(1 = 1 \times 1)$.

- أصغر عدد أولي هو العدد 2، وهو العدد الوحيد الذي أولي وزوجي في نفس الوقت.

2) الأعداد الأولية الأصغر من 100:

2؛ 3؛ 5؛ 7؛ 11؛ 13؛ 17؛ 19؛ 23؛ 29؛ 31؛ 37؛ 41؛ 43؛ 47؛ 53؛ 59؛ 61؛ 67؛ 71؛ 73؛ 79؛ 83؛ 89؛ 97.

3) طريقة اختبار أولية عدد طبيعي:

للتعرف على أولية عدد طبيعي ما نتبع ما يلي:

- نختبر قابلية قسمة هذا العدد على كل من الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي.
- نتوقف عن عملية القسمة عند أول باقي معدوم أو عندما تُصادف أول حاصل قسمة أصغر من المقسوم عليه.
- إذا كان الباقي عند آخر عملية قسمة معدوماً فإن العدد ليس أولي وإلا فهو أولي.

ولتسهيل العملية، يمكن استعمال جدول.

هل يقبل العدد (مثلاً 197) القسمة على	2	3	...
الإجابة	لا		
حاصل القسمة	98		

4) طريقة تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية:

مبرهنة: كل عدد طبيعي غير أولي، وأكبر من 1 يقبل تحليلاً وحيداً إلى جداء عوامل أولية.

طريقة تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية:

- نقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسماً له.
- نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسماً له.
- نكرر عمليات القسمة المتتالية حتى نصل إلى حاصل القسمة مساوٍ لـ 1.
- جداء هاته القواسم الأولية هو تحليل إلى جداء عوامل أولية للعدد.

مثال:

120 | 2
60 | 2
30 | 2
15 | 3
5 | 5
1 | 1

إذن: $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

5) استعمال التحليل إلى جداء عوامل أولية:

- تعيين القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين وذلك، بحساب جداء العوامل الأولية المشتركة الواردة في تحليل هذين العددين مأخوذة مرة واحدة وبأصغر أس؛ نجد: $PGCD(a; b) = \dots \times \dots =$

القوى الصحيحة:

(1) تعريف:

a عدد حقيقي كافي.
نسمي القوة ذات الرتبة n للعدد الحقيقي a ، العدد a^n حيث $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n$ عاملاً

من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم a ($a \neq 0$)،

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, (n \in \mathbb{N}^*)$$

اصطلاحاً:

من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم a ($a \neq 0$)،

$$a^0 = 1$$

(2) خواص:

من أجل a و b عددين حقيقيين غير معدومان، n و m عددين صحيحان.

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

(3) حالات خاصة:

$$(-1)^n = 1, (n = 2k) \text{ زوجي}$$

$$(-1)^n = -1, (n = 2k + 1) \text{ فردي}$$

القيم المضبوطة؛ القيم المقربة:

(1) الكتابة العلمية:

كتابة عدد عشري على الشكل العلمي يعني التعبير

$$[a \times 10^n] \text{ (أو } [-a \times 10^n])$$

$$\text{حيث } \begin{cases} 1 \leq a < 10 \\ n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

-إزاحة الفاصلة يمكن أن نحو اليسار أو نحو اليمين.

(2) مدور عدد حقيقي:

A عدد حقيقي مكتوب في شكله العشري، وليكن d

رقمه العشري ذا الرتبة $p + 1$.

نسمي مدور A إلى 10^{-p} العدد الذي نحصل عليه كما يلي:

▪ إذا كان $d \geq 5$ ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى الرقم العشري الذي رتبته p ونضيف 1 إلى هذا الرقم.

▪ إذا كان $d < 5$ ، نأخذ العدد بأرقامه العشرية

إلى الرقم العشري الذي رتبته p .

تعيين المضاعف المشترك الأصغر لعددتين طبيعيتين

طبيعيتين

وذلك، بحساب جداء كل العوامل الأولية الواردة في تحليل هاذين العددين مأخوذة مرة واحدة وبأكبر أس؛

$$\text{نجد: } PPCM(a; b) = \dots \times \dots =$$

تعيين الشكل غير قابل للاختزال

وذلك، بتحليل كل من البسط والمقام إلى جداء عوامل أولية ثم اختزال كل العوامل الأولية المشتركة.

تبسيط الجذور

وذلك، بتحليل العدد إلى جداء عوامل أولية، وباستعمال الخاصية من أجل $a \geq 0$ فإن $\sqrt{a^2} = a$.

معرفة عدد قواسم عدد طبيعي

وذلك، بتحليل العدد إلى جداء عوامل أولية، ثم إضافة 1 إلى الأسس، جداء الأعداد المُحصل عليها هو عدد القواسم.

تمرين 29 ص 22.

الجذور التربيعية:

(1) تعريف:

a عدد حقيقي موجب ($a \geq 0$)

نسمي الجذر التربيعي للعدد a ، العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يساوي a ، ونرمز له بالرمز $\sqrt{a}$.

ملاحظات:

- لا يمكن حساب الجذر التربيعي لعدد سالب.
- الجذر التربيعي هو عدد موجب دوماً.

(2) خواص:

من أجل a موجب ($a \geq 0$)، $\sqrt{a} \geq 0$ و $\sqrt{a^2} = a$.

من أجل ($a \geq 0$ و $b \geq 0$)، $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, (b > 0 \text{ و } a \geq 0)$$

ملاحظة:

من أجل ($a \geq 0$ و $b \geq 0$)، $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

تكون المساواة محققة إلا إذا كان أحدهما معدوم أو معدومين معاً.

$$\text{مثلاً: } \sqrt{9 + 16} \neq \sqrt{9} + \sqrt{16}.$$

$$\sqrt{a^2} = a, (a \geq 0) \text{ موجب}$$

$$\sqrt{a^2} = -a, (a \leq 0) \text{ سالب}$$

(2) رتبة مقدار عدد:

لتحديد رتبة مقدار عدد:

- نكتبه على الشكل العلمي.
- نُدور العدد العشري في كتابته العلمية إلى العدد الصحيح الأقرب منه (أي نُدوره إلى الوحدة) ونحتفظ بالقوة 10.

ملاحظة:

العدد يساوي الكتابة العلمية، ولكن لا يساوي رتبة مقدار.

رتبة مقدار جداء عددين أو حاصل قسمتهما:

- لإيجاد رتبة مقدار جداء عددين أو حاصل قسمتهما نحسب جداء أو حاصل قسمة رتبتي مقداري العددين ونأخذ رتبة مقدار الناتج.
- تمرين 52 ص 21.

الأعداد والحاسبة:

(1) تمثيل الأعداد في الحاسبة:

عند استعمال الحاسبة، نتعامل مع العدد بثلاثة (03) أشكال هي:

- القيمة المضبوطة.
- القيمة الظاهرة.
- القيمة المخزنة.

(2) تنظيم حساب باليد أو بالحاسبة:

عند إجراء حساب ما، نتبع الخطوات التالية:

- الحسابات داخل الأقواس.
- الحسابات المتعلقة بالقوى والجدور التربيعية.
- عمليات الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها.
- عمليات الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها.

تعلم البرهنة:

(1) برهان صحة مساواة:

- للبرهان على صحة مساواة $A = B$ ، A و B عدadan أو عبارتان يُمكن اتباع إحدى الطرق التالية:
- من طرف إلى طرف.
- تحويل كل طرف.
- حساب الفرق.

(2) الحكم على نص رياضي:

مجموع ثلاثة أعداد طبيعية متتالية مضاعف للعدد 3.

▪ الحكم: النص الرياضي صحيح.

▪ التبرير:

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3k$$

بالتوفيق

انتمى

يتبع الملخص الثاني حول "الترتيب، المجالات، القيمة المصلحة"